Project: Wet van Ohm

Oscar Marchand, Kobe Van Den Brande, Milan Christiaens

1 april 2024

Abstract

In deze proef wordt de wet van Ohm nagegaan en bekijken we de lengte- en temperatuursafhankelijkheid van de weerstand. Koper voldoet hieraan en heeft een lengteafhankelijkheid voor de weerstand met $\rho_{Cu} = (1.75 \pm 0.08) \cdot 10^{-8}\Omega$. Ondanks dat grafiet een niet-Ohms materiaal is, voldoet het bij benadering aan de wet van Ohm, en heeft het een lengteafhankelijkheid met $\rho_C = (3.5 \pm 1.4) \cdot 10^{-6}\Omega$. De diode vertoont een exponentieel verband tussen de spanning en stroom, zoals voorspeld door de Shockley vergelijking. Zowel de koperdraad als de diode vertonen een stijgend verband tussen weerstand en temperatuur. Echter, de experimenteel bepaalde temperatuurscoëfficënt van koper $\alpha_{Cu} = (4.87 \pm 0.03) \cdot 10^{-3}K^{-1}$ voldoet niet aan de theoretisch verwachte waarde.

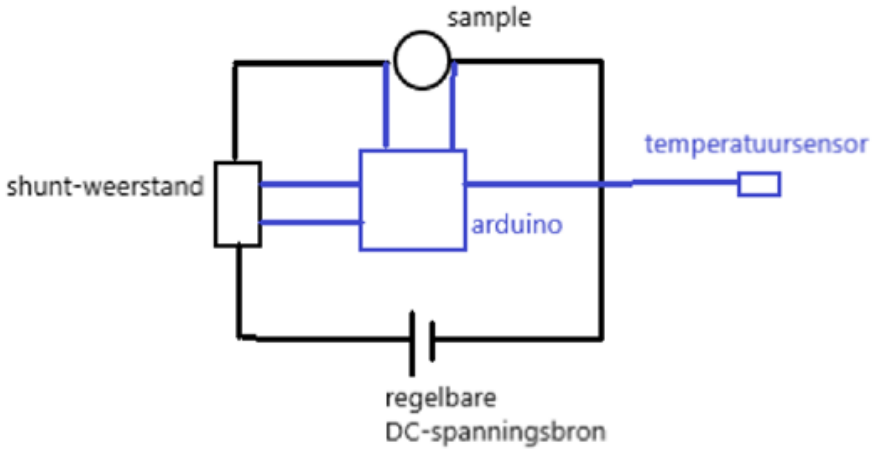
1 Introductie

De wet van Ohm zegt dat de verhouding tussen de spanning en de stroomsterkte over een welbepaalde Ohmse geleider constant is, wat we de weerstand van de geleider noemen [5]. Deze weerstand is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de lengte, de diameter en de temperatuur van de geleider [6]. Er zijn echter enkele materialen die niet aan de wet van Ohm voldoen, zogenaamde niet-Ohmse materialen. In dit practicum zal de wet van Ohm worden geverifieerd voor koper (een Ohms materiaal) en zal vervolgens de invloed van de lengte en de temperatuur op de grootte van zijn weerstand worden onderzocht. Hierna zal de verhouding tussen de spanning en de stroomsterkte over grafiet en over een diode worden gemeten, beide zijn niet-Ohmse materialen. Op het einde van dit practicum zal de invloed van de lengte op de weerstand van grafiet en de invloed van de temperatuur op de differentiele weerstand van de diode worden onderzocht.

2 Experimentele methode

2.1 Opstelling

In de opstelling wordt een regelbare DC-spanningsgenerator (Velleman PS3005D) geplaatst, dit wordt verbonden met het te onderzoeken materiaal. Vervolgens wordt er in serie een shuntweerstand, met weerstand R=$(100 \pm 1)m\Omega$, geplaatst. De stroomsterkte doorheen het circuit kan berekend worden met behulp van deze shuntweerstand. De sterkte van deze Ohmse weerstand is namelijk gekend en als de spanning over beide uiteinden van deze shuntweerstand wordt gemeten, dan kan met behulp van de wet van Ohm een stroomsterkte worden bekomen. Verder staat er een spanningsmeter parallel geschakeld aan het materiaal. De stroom en spanning worden op eenzelfde moment gemeten via de arduino met een Adafruit ADS1115. Voor de temperatuurproeven wordt de temperatuur gemeten via een DS18B20 en wordt het materiaal samen met de thermometer ondergedompeld in een metalen kom gevuld met ethanol. Deze kom wordt afgekoeld met droog ijs in een thermobox. Zie figuur 1 voor een schematische voorstelling van de gebruikte opstelling:



Figuur 1: *Schematische voorstelling van de opstelling. Het sample wordt telkens vervangen door een ander materiaal, afhankelijk van de proef.*

De onderzochte materialen/componenten zijn een koperdraad met straal $r = (0.1250 \pm 0.0025)$mm en met lengte $l = (3.9700 \pm 0.0020)$m, een grafietstaaf met straal $r = (0.150 \pm 0.025)$mm en met lengte $l = (6.00 \pm 0.10)$cm en een siliciumdiode van het type Schotky SB540. (In de lengte-afhankelijkheid proef varieerde deze lengte natuurlijk). De temperatuur in de practicumzaal bedroeg $T = 293 \pm 2K$.

2.2 Fouten op de apparatuur

De fout op de ADS1115 bedraagt 0.19mV (zie 12) en aangezien er een fout is op de shuntweerstand geldt voor de stroommetingen:

$$Af(I) = I\left(\frac{Af(R)}{R} + \frac{Af(U)}{U}\right) = I\left(0.01 + \frac{0.094mV}{U}\right) \tag{1}$$

Waarbij $Af(U) = 0.094$mV en $Rf(R) = 0.01$ werden ingevuld.

De absolute fout op de temperatuursensor is 0.5°C tussen -10°C en 85°C [2]. Aangezien in dit practicum metingen tot -50°C worden gedaan, zal 0.5°C niet volledig correct zijn. Maar we vonden geen informatie over fouten bij temperaturen onder -10°C, dus wordt dit als schatting voor de fout genomen.

2.3 Uitvoering experiment

Eerst wordt koper onderzocht. Hierbij wordt een koperdraad van een bepaalde lengte in het circuit geplaatst en wordt de verandering van de stroomsterkte in functie van de spanning gemeten. Vervolgens wordt, bij een (bij benadering) constante spanning, de stroomsterkte gemeten over de koperdraad bij verschillende lengten van koperdraden. In de volgende proef wordt de koperdraad ondergedompeld in afgekoeld ethanol, waarbij het systeem langzaam wordt opgewarmd tot aan kamertemperatuur. De ethanol moest langzaam opgewarmd worden, zodat er sprake was van een thermisch evenwicht tussen de ethanol, de koperdraad en de thermometer. Vervolgens werden de stroomsterkte, de spanning en de temperatuur gemeten terwijl de koperdraad opwarmt.
Daarna wordt op precies dezelfde manier het verband tussen de stroomsterkte en de spanning voor grafiet en de diode onderzocht. Voor grafiet wordt dan ook nog de lengteafhankelijkheid op de stroomsterkte onderzocht, bij een (bij benadering) constante spanning. Bij de diode wordt ten slotte de temperatuurafhankelijkheid van de differentiele weerstand gemeten.

2.4 Theorie

De wet van Ohm zegt dat er (bij Ohmse weerstanden) een lineair verband is tussen de spanning V en de stroomsterkte I met als evenredigheidsconstante de weerstand R [5]:

$$V = RI \tag{2}$$

Deze weerstand hangt op de volgende manier af van de lengte l, de doorsnede A en de temperatuur T [6]:

$$R = \frac{\rho l}{A} = \frac{\rho_0 l}{A} e^{\alpha T} \tag{3}$$

Met $\rho = \rho_0 e^{\alpha T}$ de temperatuurafhankelijke soortelijke weerstand van het materiaal, waarbij ρ_0 de soortelijke weerstand op 0 K is en α de temperatuurcoëfficiënt is. Deze 2 constanten hangen af van het gebruikte materiaal en in dit practicum zal ρ_0 en α van koper worden berekend.

Diodes zijn niet Ohmse componenten en dus zullen formules 2 en 3 niet zomaar gelden. De stroomsterkte I_D is namelijk niet evenredig met de opgelegde spanning V_D, maar ze zijn met elkaar gelinkt via een exponentieel verband:

$$I_D = I_S(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1) \tag{4}$$

Deze vergelijking wordt de Shockley vergelijking [7] genoemd en geldt voor alle diodes. I_S is de (temperatuurafhankelijke) verzadigingsstroom van de diode, n is de kwaliteitsfactor van de diode en V_T is de thermische spanning, waarvoor geldt dat:

$$V_T = \frac{kT}{q} \tag{5}$$

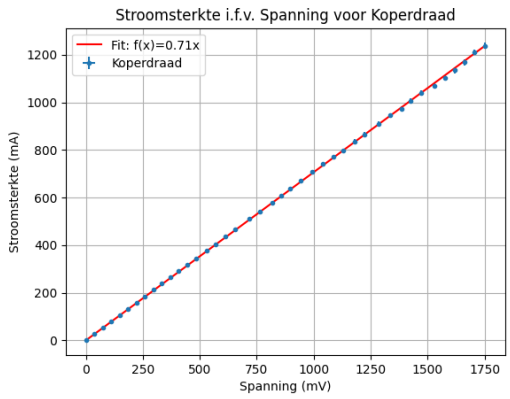
Met k de constante van Boltzmann, q de elementaire lading en T de absolute temperatuur.
De omgekeerde verzadigingsstroom I_s varieert aanzienlijker met de temperatuur dan V_T en is daarom de dominante term in de temperatuurafhankelijkheid van de Shockley vergelijking. I_s halveert ongeveer elke 10 K dat de temperatuur daalt [4].

3 Resultaten

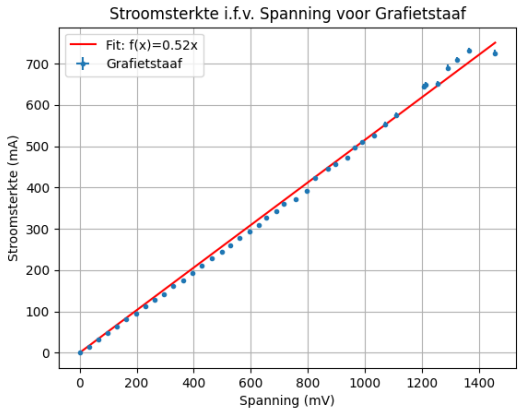
3.1 Wet van Ohm

Zoals beschreven in sectie 2 wordt in deze proef de relatie onderzocht tussen de stroomsterkte I en de aangelegde spanning V voor een koperdraad, een grafietstaaf en een diode. Voor de koperdraad wordt een lineair verband verwacht (zie 2), terwijl voor de diode een exponentieel verband wordt verwacht (zie 4). Grafiet is een niet Ohms materiaal en er wordt dus voor dit materiaal geen mooi lineair verband verwacht.

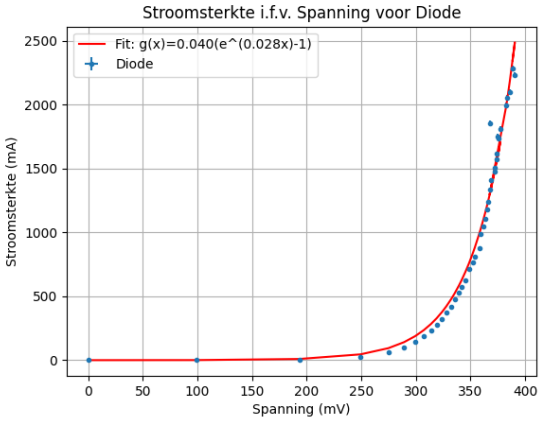
Zie onderstaande grafieken voor de bekomen verbanden tussen de spanning en de stroomsterkte voor de verschillende materialen. Op elke meting zijn de fouten, zoals in sectie 2.2 uitgelegd, berekend. Doorheen de metingen werd er ook een lineaire of een exponentiële functie gefit:



(a) *Stroomsterkte in functie van de spanning voor de koperdraad, met foutenvlaggen, die de absolute fout weergeven. Er is een fit f(x)=ax aan de data gemaakt die weergegeven wordt door de rode lijn.*



(b) *Stroomsterkte in functie van de spanning voor de grafietstaaf, met foutenvlaggen, die de absolute fout weergeven. Er is een fit f(x)=ax aan de data gemaakt die weergegeven wordt door de rode lijn.*



Figuur 3: *Stroomsterkte in functie van de spanning voor de diode, met foutenvlaggen, die de absolute fout weergeven. Er is een fit $g(x) = b(e^{cx} - 1)$ aan de data gemaakt die weergegeven wordt door de rode lijn.*

Vooraleer verder wordt gegaan met de analyse moet nog vermeld worden dat foutenvlaggen wel degelijk zijn afgebeeld op de grafiek, maar deze zijn echter zo klein, dat ze bijna niet zichtbaar zijn.
Op het eerste zicht komen deze resultaten goed overeen met de theoretische modellen. Zo vertoont grafiek 2*a* een mooi lineair verband en grafiek 3 een mooi exponentieel verband. Grafiek 2*b* vertoont voor lage spanningen een mooi lineair verband, maar dit is minder het geval bij hogere spanningen (omdat grafiet niet Ohms is, is dit geen complete verrassing).
Doorheen grafiek 2*a* is een rechte, van de vorm $f(x) = ax$ gefit met een richtingscoëfficiënt $a = (0.7067 \pm 0.0020)\ \Omega^{-1}$ (waarbij de standaardfout reeds maal 3 is gedaan om de absolute fout te bekomen). Met deze verkregen waarde voor a kan, via de wet van Ohm (2 en 3), de soortelijke weerstand ρ worden berekend van koper:

$$\rho = \frac{\pi r^2}{al} \tag{6}$$

Met $r = (0.1250 \pm 0.0025)$mm en $l = (3.9700 \pm 0.0020)$m. Uiteindelijk wordt er bekomen dat de soortelijke weerstand van koper $\rho_{Cu} = (1.750 \pm 0.076) \cdot 10^{-8} \cdot \Omega \cdot$ m bedraagt bij kamertemperatuur.

Ondanks het feit dat grafiet geen Ohmse materiaal is, vertonen de metingen in 2*b* een quasi lineair verband. Nu kan de volgende vaag worden gesteld: Mocht grafiet een Ohms materiaal zijn, wat zou dan zijn soortelijke weerstand bij kamertemperatuur bedragen? Dit kan opnieuw met de richtingscoëfficiënt van de best passende rechte worden berekend, die $(0.5157 \pm 0.0076)\ \Omega^{-1}$ bedraagt (waarbij opnieuw de standaardfout reeds maal 3 is gedaan om de absolute fout te bekomen). Met behulp van formule 6, waarbij $r = (0.150 \pm 0.025)$mm en $l = (6.00 \pm 0.10)$cm, wordt er bekomen dat: $\rho_C = (2.28 \pm 0.83) \cdot 10^{-6} \cdot \Omega \cdot$ m.

Uit grafiek 3 kunnen de verzadigingsstroom I_S op kamertemperatuur en de kwaliteitsfactor n van de gebruikte diode worden afgeleid, door gebruik te maken van de Shockley vergelijking (4). Er werd namelijk een functie van de vorm $g(x) = b(e^{cx} - 1)$ aan de metingen gefit, met $b = (0.040 \pm 0.050)$ mA en $c = (0.0283 \pm 0.0034)(mV)^{-1}$ (waarbij de standaardfouten reeds maal 3 zijn gedaan om de absolute fouten te bekomen). Nu geldt er dat:

$$I_S = b \tag{7}$$

en:

$$n = \frac{q}{kTc} \tag{8}$$

Met $q = 1.602 \cdot 10^{-19}$C [8], $k = 1.381 \cdot 10^{-23}$ J K^{-1} [8] en $T = 293 \pm 2$ K. Uiteindelijk wordt er bekomen dat de verzadigingsstroom van de diode gelijk is aan $I_S = (0.040 \pm 0.050)$ mA bij kamertemperatuur en de kwaliteitsfactor van de diode bedraagt $n = 1.40 \pm 0.18$.

3.2 Invloed van de lengte

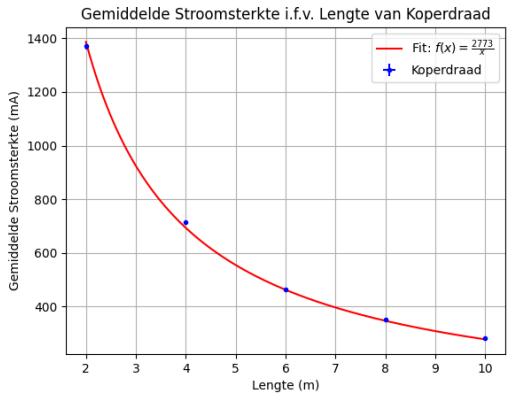
Eerst wordt de invloed van de lengte van de koperdraad op zijn weerstand onderzocht. De spanning wordt zo constant mogelijk behouden (er zitten echter nog steeds kleine fluctuaties op) en de stroom door de draad wordt 10 keer gemeten per lengte. De verkregen data wordt hier niet weergegeven, maar is wel te zien in het logboek. In tabel 1 wordt het gemiddelde van elke meetreeks weergegeven.

De fout op de lengte van de draad is telkens 1mm. De fout op de stroomsterkte en de spanning zijn voor elke reeks metingen bepaald met behulp van de standaardfout (die dan maal 3 is gedaan om de absolute fout te bekomen). Echter, als de berekende absolute fout van de spanning kleiner is dan 0.094mV en als de berekende absolute fout op de stroomsterkte kleiner is dan de absolute fout voorspeld door vergelijking 1, dan worden deze waarden als absolute fout genomen i.p.v. de berekende standaardfout maal 3. De weerstand wordt berekend door de spanning te delen door de stroomsterkte.

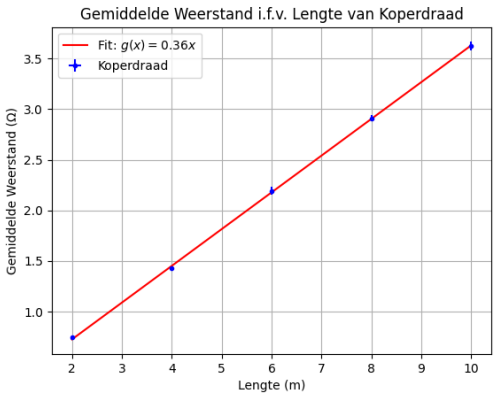
lengte (cm)	spanning (mV)	stroom (mA)	weerstand (Ω)
200.00 ± 0.20	1027.9 ± 3.7	1373 ± 14	0.749 ± 0.011
400.00 ± 0.20	1021.60 ± 0.64	714.9 ± 7.3	1.429 ± 0.016
600.00 ± 0.20	1019.6 ± 6.5	464.6 ± 4.7	2.194 ± 0.037
800.00 ± 0.20	1019.94 ± 0.17	350.6 ± 3.6	2.909 ± 0.031
1000.00 ± 0.20	1024.7 ± 1.9	282.9 ± 2.9	3.622 ± 0.044

Tabel 1: *Gemiddelde van de metingen voor verschillende lengtes van de koperdraad. De absolute fout wordt berekend via de standaardfout. Indien deze kleiner is dan de meetfout, wordt de meetfout vermeld.*

In onderstaande grafieken staan de metingen geplot in 2 functies, links staat de stroomsterkte in functie van de lengte en rechts staat de weerstand in functie van de lengte.



Figuur 4: *Stroomsterkte in functie van lengte van de koperdraad bij redelijk constante spanning, met foutenvlaggen, die de absolute fout weergeven. De rode lijn geeft de fit f(x)=a/x weer.*



Figuur 5: *Weerstand in functie van lengte van de koperdraad, met foutenvlaggen, die de absolute fout weergeven. De rode lijn geeft de fit g(x) = bx weer.*

Aan beide grafieken werd het theoretisch verwachte verband gefit. In figuur 4 werd een functie van de vorm $f(x) = \frac{a}{x}$ aan de metingen gefit. En in figuur 5 werd een functie van de vorm $g(x) = bx$. De verkregen waarden voor a en b bedragen respectievelijk: $a = (2.773 \pm 0.067) A/m$ en $b = (0.3630 \pm 0.0038)\ \Omega/m$. De waarde van deze tweede parameter kan worden gebruikt om de soortelijke weerstand van koper bij kamertemperatuur te vinden:

$$\rho = b\pi r^2 \tag{9}$$

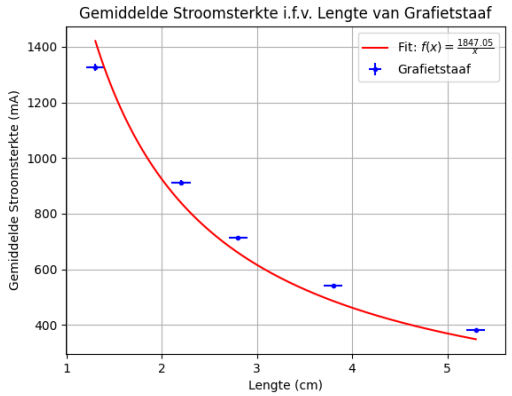
Waarbij bovenstaande uitdrukking uit vergelijking 3 werd afgeleid en waarbij $r = (0.1250 \pm 0.0025)$mm. Uiteindelijk wordt de volgende waarde gevonden: $\rho_{Cu} = (1.78 \pm 0.26) \cdot 10^{-8}\Omega$

Nu wordt de invloed van de lengte op de stroomsterkte en "weerstand"van de grafietstaaf onderzocht. Opnieuw wordt de spanning zo constant mogelijk gehouden en er wordt 10 keer gemeten per lengte. In tabel 2 worden de lengtes en de gemiddelde spanningen en stroomsterktes weergegeven, die tijdens deze proef gemeten werden. Opnieuw geldt dat als de berekende absolute fout op de spanning kleiner is dan 0.094mV of als de berekende absolute fout kleiner is dan de absolute fout uit vergelijking 1, dat de grootste absolute fout als correct wordt genomen.

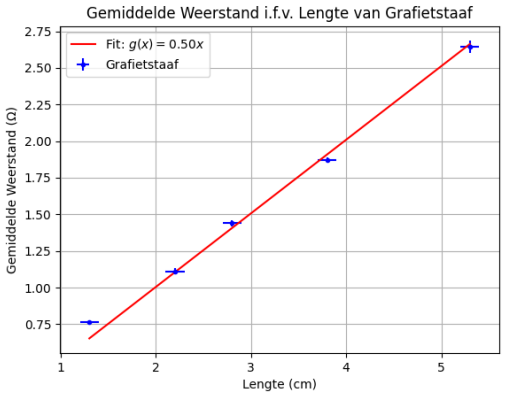
lengte (cm)	spanning (mV)	stroom (mA)	weerstand (Ω)
1.30 ± 0.10	1017.19 ± 0.89	1326 ± 14	0.7671 ± 0.0085
2.20 ± 0.10	1012.3 ± 8.5	912.0 ± 9.3	1.110 ± 0.021
2.80 ± 0.10	1025.6 ± 4.7	712.9 ± 7.2	1.439 ± 0.022
3.80 ± 0.10	1012.98 ± 0.61	541.3 ± 5.5	1.871± 0.020
5.30 ± 0.10	1011.3 ± 5.8	382.7 ± 3.9	2.643 ± 0.042

Tabel 2: *Gemiddelde van de metingen voor verschillende lengtes van de grafietstaaf. De absolute fout wordt berekend uit de standaardfout. Indien deze kleiner is dan de meetfout, wordt de meetfout vermeld.*

Alle metingen zijn gebeurd bij een spanning van ongeveer 1015mV en uit grafiek 2b kan er worden afgeleid dat grafiet bij deze spanning zich nog relatief Ohms gedraagt. Hierdoor kunnen we alsnog (bij benadering) "weerstanden"berekenen voor grafiet via $R = U/I$. Zie hieronder de 2 grafieken waarin de metingen geplot staan, met foutenvlaggen:



Figuur 6: *Stroom in functie van lengte van de grafietstaaf bij redelijk constante spanning, met foutenvlaggen, die de absolute fout weergeven. De rode lijn geeft de functie f(x)=a/x gefit aan de datapunten weer.*



Figuur 7: *Weerstand in functie van lengte van de grafietstaaf, met foutenvlaggen, die de absolute fout weergeven. De rode lijn geeft de functie g(x)=bx gefit aan de datapunten weer.*

In grafiek 6 is er een functie van de vorm $f(x) = a/x$ aan de metingen gefit en in grafiek 7 is er een functie van de vorm $g(x)$ aan de metingen gefit. De bekomen waarde voor a en b zijn respectievelijk: $a = (185 \pm 22)A/m$ en $b = (50.2 \pm 2.6)\ \Omega/m$. De waarde van deze tweede parameter kan worden gebruikt om de soortelijke weerstand van grafiet bij kamertemperatuur te vinden (zie 9) en waarbij $r = (0.150 \pm 0.025)$mm. Uiteindelijk wordt de volgende waarde bekomen: $\rho_C = (3.5 \pm 1.4) \cdot 10^{-6} \cdot \Omega$

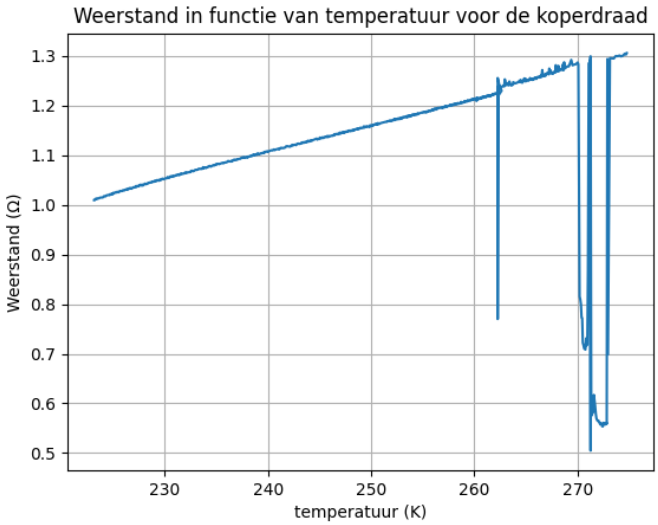
3.3 Invloed van temperatuur

Als laatste wordt er gekeken naar de invloed van temperatuur op de weerstand, zoals eerder vermeld wordt dit enkel gedaan voor de diode en de koperdraad.

In deze proef werden er tegelijk metingen gedaan van zowel de spanning als de stroomsterkte als de temperatuur. Hierdoor krijgen we 3 variabelen en dit is nogal moeilijk om te plotten in een

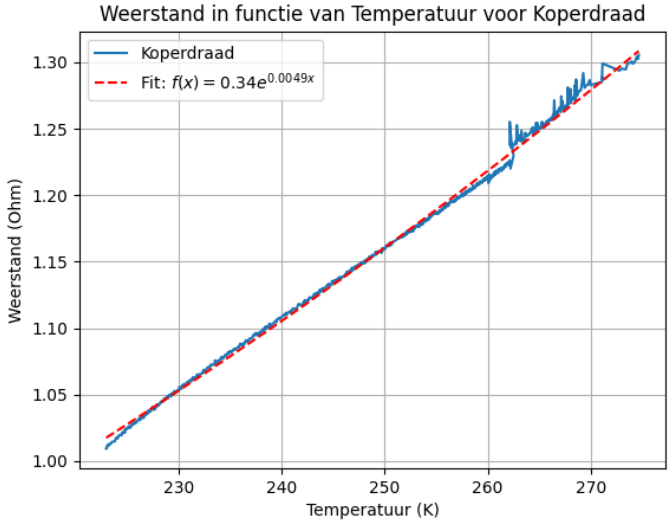
conventionele grafiek. Daarom werd er gekozen om al direct de weerstand te plotten in functie van de temperatuur. Bij de koperdraad is dit vanzelfsprekend (gewoon voor elke temperatuur U/I berekenen en plotten), Maar bij de diode is dit wat moeilijker, maar hierover later meer.

In grafiek 8 staan de gemeten weerstanden van de koperdraad geplot in functie van de temperatuur (zonder gefit verband). Ook worden er geen foutenvlaggen weergegeven. Aangezien er zoveel datapunten zijn en de foutenvlaggen nauwelijks zichtbaar zijn, zouden ze weinig extra info geven.



Figuur 8: *Weerstand in functie van temperatuur voor de koperdraad*

In grafiek 8 is het duidelijk dat er rond 272 K en rond 262 K slechte metingen zijn gebeurd. Jammer genoeg zullen deze metingen moeten worden genegeerd, omdat er anders geen goede kwantitatieve analyse kan gebeuren. Voor de koperdraad wordt een exponentieel verband verwacht, maar er is geen merkbaar exponentieel verband te zien in grafiek 8. Dit is omdat het temperatuurbereik te klein is. Als aan deze metingen toch een exponentiële functie van de vorm $f(x) = ae^{bx}$ gefit wordt, dan wordt de volgende grafiek verkregen:



Figuur 9: *Weerstand in functie van de temperatuur voor de koperdraad met exponentiële fit weergegeven door de rode stippellijn*

Met waarden $a = (0.3430 \pm 0.0022)\Omega$ en $b = (0.004873 \pm 0.000026)\ K^{-1}$. Deze parameters kunnen, m.b.v. vergelijking 3, als volgt worden omgezet naar de soortelijke weerstand op het absolute nulpunt ρ_0 en de temperatuurcoëfficiënt α van koper:

$$\alpha = b \tag{10}$$

$$\rho_0 = \frac{a(\pi r^2)}{l} \tag{11}$$

Met $l = (3.9700 \pm 0.0020)$ m en $r = (0.1250 \pm 0.0025)$ mm. Uiteindelijk wordt er bekomen dat $\alpha = (0.00487 \pm 0.00003)\ K^{-1}$ en dat $\rho_0 = (4.2 \pm 0.5) \cdot 10^{-9}\ \Omega/\text{m}$.

Origineel werd er ook nog een 1^e orde benadering toegepast op 3, met de hoop om (een meer nauwkeurige) α op een andere manier te vinden. Er werd een functie van de vorm $g(x) = mx + q$ gefit aan de metingen, waarvoor geldt dat:

$$\alpha \approx \frac{1}{T_0 + \frac{q}{m}}$$

dit kwam jammer genoeg (bijna) precies dezelfde waarde voor α uit als bij de exponentiële fit, dus wordt deze lineaire fit niet verder besproken in het verslag.

Omdat een diode niet-Ohms is, kan de weerstand niet op de conventionele manier berekend worden en zal er voortaan gewerkt worden met de differentiële weerstand r_d van diode:

$$r_d \equiv \left(\frac{\partial V_D}{\partial I_D}\right)_T \tag{12}$$

Deze differentiële weerstand kan voor elke temperatuur berekend en geplot worden in functie van de temperatuur. Met behulp van de Shockley equation (zie 4) kan er nu een uitdrukking worden gevonden voor de differentiële weerstand r_d. Als deze vergelijking wordt omgevormd naar V_D en vervolgens partieel afgeleid wordt naar I_D, dan wordt het volgende bekomen:

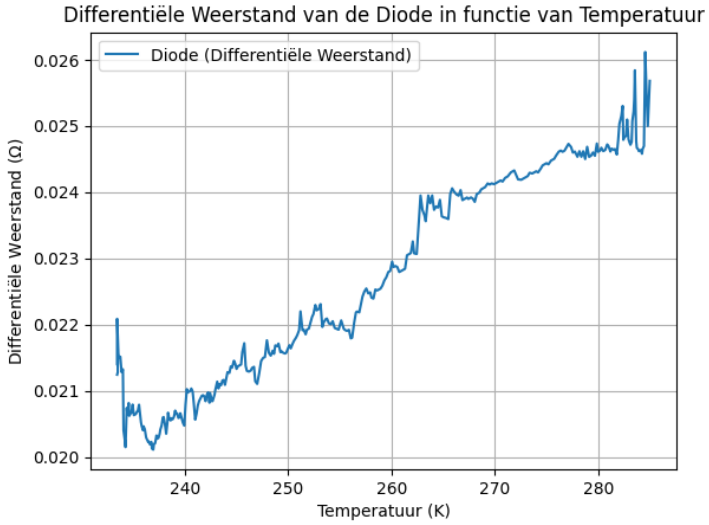
$$I_D = I_S \left[\exp\left(\frac{V_D}{nV_T}\right) - 1\right] \tag{13}$$

$$\iff V_D = nV_T \ln \frac{I_D + I_S}{I_S} \tag{14}$$

$$\iff r_d \equiv \left(\frac{\partial V_D}{\partial I_D}\right)_T = \frac{nV_T}{I_D + I_S} \tag{15}$$

$$\iff r_d \approx \frac{nkT}{qI_D} \tag{16}$$

Waarbij $I_S \approx 0$ werd verondersteld, omdat I_S op kamertemperatuur (0.040 ± 0.050)mA (zie einde sectie 3.1) bedroeg en ongeveer elke 10 K dat de temperatuur daalt, zal I_S halveren [4]. Als $n = 1.40 \pm 0.18$ (zie einde sectie 3.1), $q = 1.602176634 \cdot 10^{-19}$C [8] en $k = 1.380649 \cdot 10^{-23}$ J K^{-1} [8] worden genomen, dan kan r_d worden geplot in functie van T:



Figuur 10: *Differentiële weerstand in functie van de temperatuur voor de diode*

Deze grafiek vertoont een stijgend verband tussen temperatuur T en de differentiële weerstand r_d.

4 Bespreking

4.1 Wet van Ohm

In sectie 3.1 kon er gezien worden dat alle drie de verbanden op kwalitatief niveau overeenkomen met de verwachte verbanden. Bij koperdraad was er een mooi lineair verband, bij de grafietstaaf een quasi lineair verband (maar dit is te verwachten, want grafiet is eigenlijk niet Ohms) en bij de diode een exponentieel verband. Verder zijn er ook overeenkomsten op kwantitatief niveau.

Zo werden bij de koperdraad en de grafietstaaf de waarden $\rho_{Cu} = (1.75 \pm 0.08) \cdot 10^{-8}\Omega$ en $\rho_C = (2.3 \pm 0.9) \cdot 10^{-6}\Omega$ bekomen voor hun soortelijke weerstanden. De theoretische verwachte waarden bedragen [6]: $\rho_{Cu,theorie} = 1.68 \cdot 10^{-8}\Omega$ en $\rho_{C,theorie} = (2.5 - 5.0) \cdot 10^{-6}\Omega$. Deze waarden liggen nog net binnen het fouteninterval van de empirisch gemeten waarden. (De reden dat de soortelijke weerstand van grafiet een interval is, is omdat deze waarde afhangt van de oriëntatie van de grafietlagen).

Bij de diode werden een kwaliteitsfactor van $n = 1.4 \pm 0.2$ en een verzadigingsstroom van $I_S = (0.04 \pm 0.05)$mA gemeten bij kamertemperatuur. De kwaliteitsfactor van siliciumdiodes bedraagt meestal tussen de 1 en 2 [7], dit is dus goed nieuws. De reverse current van de diode bedraagt $I_{R,theoretisch} = 0.5$mA op $T = 25°$C [3] en is dus ongeveer 10 keer groter dan we gemeten hebben. Echter, dit is niet hetzelfde als de verzadigingsstroom. I_s maakt namelijk een deel uit van I_r [4], wat er ook gevonden wordt met dit experiment, namelijk we zien dat I_s kleiner is dan I_r. Verder vinden we geen theoretische waarden voor I_s voor deze diode.

Over het algemeen moet ook nog worden gezegd dat er tijdens het experiment te weinig rekening is gehouden met de temperatuur van de koperdraad, de grafietstaaf en de diode, eenmaal er stroom door een elektronisch component wordt gestuurd warmt deze nu eenmaal op. Het experiment herhalen in een (gedestilleerd) waterbad, waar nauwkeurig wordt gelet op de temperatuur, zou betrouwbaardere metingen opleveren.

4.2 Invloed van de lengte

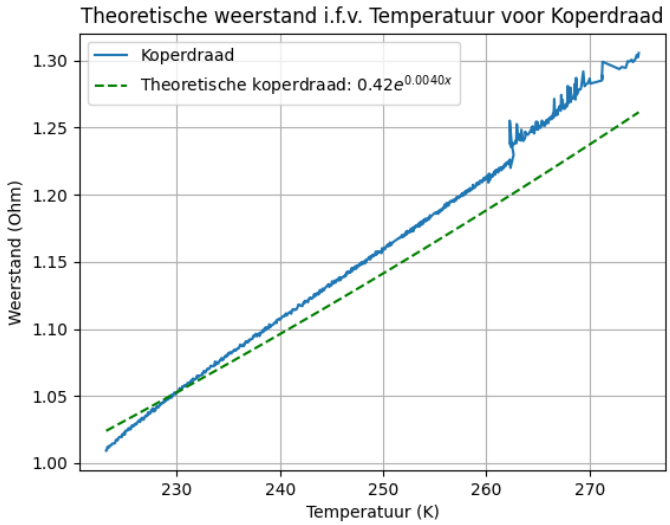
Voor de invloed van de lengte van de koperdraad zegt de theorie (zie 3) dat er een omgekeerd evenredig verband is tussen de stroomsterkte en de lengte van het materiaal (bij constante spanning). En dat

er dus logischerwijs ook een lineair verband geldt tussen de weerstand en de lengte bij kamertemperatuur. In grafieken 4 en 5, 6 en 7 zijn deze verbanden duidelijk zichtbaar. Maar in grafieken 6 en 7 loopt de best passende functie niet volledig door alle metingen. Dit kan worden verklaart door het feit dat Grafiet eigenlijk geen Ohms materiaal is en dat daarom de aangelegde spanning constant moest zijn. Dit is bij benadering wel gelukt, maar natuurlijk niet volledig. Verder weten we ook dat grafiet bestaat uit wafers van aaneengeschakelde C-atomen. Dit heeft als gevolg dat er een bepaalde richting is waarin elektronen moeilijker kunnen bewegen [1]. Het feit dat de weerstand van grafiet afhangt van de oriëntatie van de grafietlagen in de grafietstaaf zou een rol gespeeld kunnen hebben in de meetresultaten. Er werden namelijk telkens andere grafietstaven gebruikt voor deze proef, waarbij de oriëntatie mogelijks een beetje veranderde gedurende de proef.

In deze proef werd opnieuw de soortelijke weerstand van koper en grafiet berekend bij kamertemperatuur, de bekomen waarden zijn: $\rho_{Cu} = (1.78 \pm 0.26) \cdot 10^{-8}\Omega$ en $\rho_C = (3.5 \pm 1.4) \cdot 10^{-6}\Omega$. Als dit opnieuw vergeleken wordt met de theoretische waarden ($\rho_{Cu,theorie} = 1.68 \cdot 10^{-8}\Omega$ en $\rho_{C,theorie} = (2.5 - 5.0) \cdot 10^{-6}\Omega$ [6]) blijkt dat deze waarden allebei binnen de empirisch bepaalde soortelijke weerstanden liggen.

4.3 Invloed van de temperatuur

In grafiek 9 is er een quasi lineair verband te zien tussen de temperatuur en de weerstand van de koperdraad. Dit komt doordat het temperatuurbereik te klein was om een visueel exponentieel verband waar te nemen. Maar als er toch een exponentiële functie aan deze metingen word gefit, dan werd er bekomen dat de temperatuurcoëfficiënt van koper $\alpha_{Cu} = (4.87 \pm 0.03) \cdot 10^{-3}K^{-1}$ bedroeg en de soortelijke weerstand op het absolute nulpunt $\rho_{0,Cu} = (4.2 \pm 0.5) \cdot 10^{-9}\Omega/\text{m}$ bedroeg. De theoretische waarden zijn [6]: $\alpha_{Cu} = 4.04 \cdot 10^{-3}K^{-1}$ en $\rho_{0,Cu} = 5.14 \cdot 10^{-9}\Omega/\text{m}$. Deze waarden zijn jammer genoeg niet compatibel met de waarden die in dit practicum werden bekomen. Zie grafiek 11 voor de theoretisch verwachte kromme:



Figuur 11: De theoretisch verwachte weerstand i.f.v. temperatuur voor de gebruikte koperdraad

We zien dat de waarden dicht bij elkaar liggen, maar niet in elkaars foutenmarge. Dit zou verklaard kunnen worden doordat de aansluitingen op de koperdraad niet precies op 4m zijn geplaatst, waardoor de lengte van de koperdraad niet exact klopt. Hierbij zal er beter opgelet moeten worden dat de aansluitingen juist gemaakt worden in de toekomst.

Bij de diode was het niet mogelijk om een kwantitatieve analyse uit te voeren in deze proef. Wel werd er waargenomen dat de differentiële weerstand stijgt in functie van de temperatuur (zie 10).

De meetresultaten zouden ook meer nauwkeurig zijn, mocht er een stabielere spanningsbron ter beschikking zijn geweest.

5 Besluit

Er wordt besloten dat koper zich perfect Ohms gedraagt. De experimenteel bepaalde waarde voor soortelijke weerstand ρ_{Cu} komt overeen met de theoretisch bepaalde waarde, maar de waarde van de temperatuurscoëfficiënt α_{Cu} en soortelijke weerstand op absoluut nulpunt $\rho_{Cu,0}$ spijtig genoeg niet.

Voor grafiet besluiten we dat deze zich bij benadering Ohms gedraagt. Er wordt een soortelijke weerstand ρ_C gevonden die binnen de range van theoretische waarden ligt. De soortelijke weerstand van grafiet hangt echter wel af van de orientatie van de staaf.

Voor de diode besluiten we dat deze zich duidelijk niet-Ohms gedraagt, maar dat er een exponentieel verband geldt tussen de spanning en stroom. Dit verband wordt voorspeld door de Shockley vergelijking 4 en experimenteel wordt besloten dat de diode hieraan voldoet. We vinden een kwaliteitsfactor n die overeen komt met de theoretisch bepaalde waarde, maar de verzadigingsstroom I_S niet. Er wordt verder besloten dat de differentiële weerstand van de diode stijgt naarmate de temperatuur stijgt, maar het was niet mogelijk om een kwalitatieve analyse uit te voeren.

Er kunnen twee veranderingen worden doorgevoerd om deze proef te verbeteren.

- De temperatuur constant houden doorheen de deelproeven waar geen temperatuursafhankelijkheid wordt onderzocht. Dit kan gedaan worden door het circuit onder te dompelen in een vloeistof dat niet geleidt, bijvoorbeeld gedestilleerd water of ethanol, en de temperatuur te meten met de temperatuurssensor. Dit geeft ons een betere waarde voor de temperatuur dan gewoon "kamertemperatuur".

- Een spanningsbron die een perfect constante spanning produceert. Hierdoor kunnen we voor de lengteproef en temperatuursproef de afhankelijkheid ten opzichte van de stroom bij een constante spanning exacter onderzoeken.

Referenties

[1] Hugh O. Pierson. Handbook of carbon,graphite, diamond and fullerenes. properties, processing and applications, p61. https://chemistlibrary.files.wordpress.com/2015/05/handbook-of-carbon-graphite-diamond-and-fullerenes-1993-pierson.pdf, 1993.

[2] Maxim Integrated Products. Ds18b20 programmable resolution 1-wire digital thermometer. https://ece-classes.usc.edu/ee459/library/datasheets/DS18B20.pdf, 2008.

[3] ON Semiconductor. Diode datasheet, 2024.

[4] Wikipedia-bijdragers. Saturation current — wikipedia, de vrije encyclopedie. https://en.wikipedia.org/wiki/Saturation_current, 2023. [Online; accessed 30-maart-2024].

[5] Wikipedia-bijdragers. Wet van ohm — wikipedia, de vrije encyclopedie. https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wet_van_Ohm&oldid=66115037, 2023. [Online; accessed 23-maart-2024].

[6] Wikipedia contributors. Electrical resistivity and conductivity — Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Electrical_resistivity_and_conductivity&oldid=1211363649, 2024. [Online; accessed 23-March-2024].

[7] Wikipedia contributors. Shockley diode equation — Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Shockley_diode_equation&oldid=1193454136, 2024. [Online; accessed 23-March-2024].

[8] (z.d.). Fundamental physical constants from nist. https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html. [Online; accessed 30-maart-2024].

```
//                                                               ADS1015  ADS1115
//                                                               -------  -------
// ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS);  // 2/3x gain +/- 6.144V  1 bit = 3mV      0.1875mV (default)
// ads.setGain(GAIN_ONE);        // 1x gain   +/- 4.096V  1 bit = 2mV      0.125mV
// ads.setGain(GAIN_TWO);        // 2x gain   +/- 2.048V  1 bit = 1mV      0.0625mV
// ads.setGain(GAIN_FOUR);       // 4x gain   +/- 1.024V  1 bit = 0.5mV    0.03125mV
// ads.setGain(GAIN_EIGHT);      // 8x gain   +/- 0.512V  1 bit = 0.25mV   0.015625mV
// ads.setGain(GAIN_SIXTEEN);    // 16x gain  +/- 0.256V  1 bit = 0.125mV  0.0078125mV
```

Figuur 12: We hebben een voorbeeld code van Adafruit gebruikt, genaamd 'differential'. In deze code moet een multiplier gekozen worden, afhankelijk van de range van het gemeten voltage. Er is 2/3 gain gebruikt, waarvoor we zien dat bij een ADS1115 1bit overeen komt met 0.1875mV, wat de fout is op de spanning. De fout op de stroom vinden we dan via de wet van Ohm.